

PROYECTO SIGETUR

Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ TOURS

Primera Práctica Calificada (PC1) - CC341 Ingeniería de Software 2026-2

Expositores:

Marco Antonio Huamani Bonifacio (marco.huamani.b@uni.pe)
Sebastián Ángel Berrú Ninahuanca (sebastian.berru.n@uni.pe)



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias – Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Docente: Mg. Zoraida Mamani Rodríguez

Septiembre de 2026

Caso de Estudio: Agencia PERÚ TOURS

Sobre la Empresa

- **Paquetes a medida:** Turismo nacional y receptivo (Cusco, Arequipa, Selva Central).
- **Clientes: Socios** (con beneficios y fidelización) y **No Socios** (clientes nuevos por registrar).

¿Cómo trabajan hoy?

- **Canales informales:** Pedidos y consultas por correo, WhatsApp o teléfono.
- **Armado manual:** Cotizaciones e itinerarios calculados en hojas de Excel.

Problemas Detectados

- **Demora en cotizar (>48h):** Tardan días en responder un presupuesto al cliente.
- **Ajustes perdidos:** Las observaciones y cambios que pide el turista se traspapan en los chats.
- **Sin métricas:** Gerencia no tiene datos de cuántas cotizaciones se caen ni los motivos de cancelación.

Planteamiento del Problema (Plantilla RUP)

El problema de	La gestión manual y fragmentada de solicitudes de viaje, cotizaciones, observaciones y pagos en PERÚ TOURS.
Afecta a	Clientes (turistas socios y no socios), Agentes Receptivos y Gerencia.
Cuyo impacto es	• Demoras de más de 48 horas en entregar presupuestos. • Pérdida de clientes por falta de seguimiento a sus observaciones. • Falta de control gerencial sobre las cotizaciones rechazadas o canceladas.
Una solución exitosa	Desarrollar SIGETUR , un sistema web para registrar solicitudes, emitir cotizaciones, atender observaciones en línea, procesar pagos y emitir reportes de ventas y cancelaciones.

Propuesta de Valor de SIGETUR

Para:	PERÚ TOURS y sus clientes (turistas nacionales y extranjeros).
Que necesitan:	Solicitar paquetes a medida, afiliarse como socios y pagar en línea.
El producto:	SIGETUR , plataforma web de gestión turística.
Permite:	Cotizar itinerarios personalizados, negociar observaciones en línea y procesar cobros.
A diferencia de:	Portales masivos (Despegar, Booking) con paquetes cerrados, y la atención manual por WhatsApp o Excel.
Nuestro producto:	Permite adaptar el viaje al cliente, registrar cada cambio formalmente y darle control de ventas a gerencia.

Stakeholders (No Usuarios Directos)

- **Gerente General:** Interesado en aumentar ventas, reducir pérdidas y cumplir normas de MINCETUR.
- **Asesor Legal:** Vela por la privacidad y protección de datos personales (Ley N° 29733).
- **Administrador de TI:** Garantiza que el sistema esté disponible y con copias de respaldo.

Usuarios Directos de SIGETUR

- **Cliente No Socio:** Se registra en la web para obtener cuenta de socio.
- **Socio (Turista):** Solicita paquetes, negocia observaciones y paga en línea.
- **Agente Receptivo:** Costea y emite cotizaciones, y reajusta itinerarios.
- **Gerente de Agencia:** Consulta reportes de ventas y cotizaciones canceladas por fechas.

Matriz de Necesidades de los Usuarios

Necesidad	Situación Actual (Problema)	Solución en SIGETUR
Afiliación de Socios	Registro manual o por correo que demora en procesarse.	Registro web con activación de cuenta inmediata.
Solicitud de Paquetes	Mensajes informales por WhatsApp con datos incompletos.	Formulario estructurado (destino, pasajeros y fechas).
Armado de Cotizaciones	Cálculos manuales en Excel que tardan más de 48h.	Módulo de costeo rápido y emisión de presupuesto.
Gestión de Cambios	Observaciones del cliente perdidas en chats sueltos.	Historial de ajustes y renegociación de cotizaciones.
Pago en Línea	Vouchers bancarios por foto y validación manual.	Pasarela de pago con confirmación en tiempo real.
Auditoría de Ventas	Sin registro de cancelaciones ni motivos de rechazo.	Reportes por rango de fechas para la gerencia.

Características Principales de SIGETUR (C01 – C07)

ID	Característica	Descripción Funcional	Usuario Principal
C01	Afiliación de Socios	Registro y activación de nuevos clientes al programa de socios.	No Socio
C02	Solicitud de Paquetes	Registro de viaje: destino, número de personas y fechas de ida/vuelta.	Socio (Turista)
C03	Emisión de Cotizaciones	Cálculo y desglose de tarifas (tours, hospedaje, transporte).	Agente Receptivo
C04	Aprobación de Cotización	Revisión detallada y confirmación del presupuesto por el cliente.	Socio (Turista)
C05	Gestión de Observaciones	Envío de ajustes al itinerario o precio para que el agente reajuste.	Socio (Turista)
C06	Procesamiento de Pagos	Cobro en línea con tarjeta o billetera digital de cotizaciones aprobadas.	Socio (Turista)
C07	Auditoría por Fechas	Reportes de cotizaciones canceladas o modificadas por rango de fechas.	Gerente / Agente

Todas las características son de prioridad Alta para la versión inicial del sistema.

Fundamento Metodológico (García Molina et al. [1])

"No es posible modelar casos de uso de software adecuados sin antes comprender y formalizar los procesos del negocio y los datos que fluyen entre sus actividades."

Objetivos del Negocio (ON)

- **ON-01:** Emitir cotizaciones en < 4 horas.
- **ON-02:** Incrementar socios en un 40 %.
- **ON-03:** Recuperar 25 % de cotizaciones observadas.
- **ON-04:** Visibilidad del 100 % en cotizaciones canceladas.

Taxonomía RUP del Negocio

- **Actores de Negocio:** Externos a la empresa que reciben valor (*Cliente, Banco*).
- **Trabajadores de Negocio:** Personal interno que opera tareas (*Agente, Gerente*).
- **CUN:** Procesos integrales que cumplen un objetivo.

Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN)

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO (CUN) - PERÚ TOURS (SIGETUR)

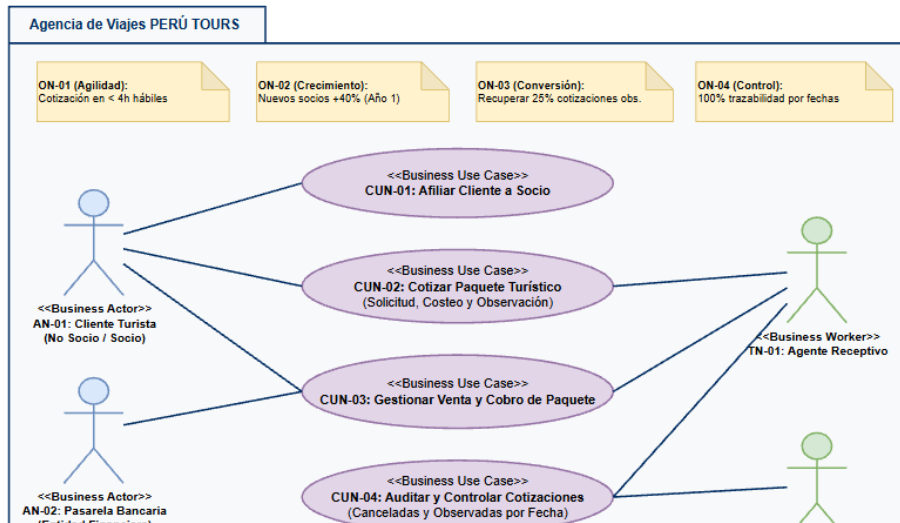
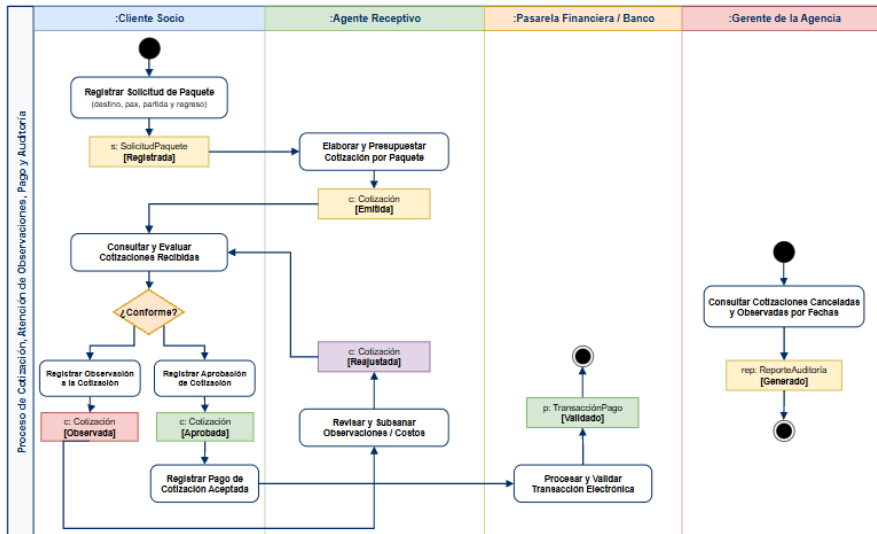


Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CON CARRILES (SWIMLANES): COTIZACIÓN Y VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS



Ciclo de Vida y Estados de los Objetos del Negocio

El flujo de datos entre actividades produce y transforma entidades clave del negocio:

Máquina de Estados de la Cotización (c: Cotización)

[Emitida] $\rightarrow$ [Observada] $\rightleftharpoons$ [Reajustada]



[Aprobada] $\rightarrow$ [Pagada / Formalizada]

(o bien) $\rightarrow$ [Cancelada / Expirada]

Objeto SolicitudPaquete

- [Registrada] $\rightarrow$ [Asignada] $\rightarrow$ [Atendida].

Objeto TransacciónPago

- [Pendiente] $\rightarrow$ [Procesado] $\rightarrow$ [Validado].

Especificación de Requisitos Funcionales (RF)

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica	Rol
RF01	Afiliación de Clientes	Registro de clientes no socios mediante formulario web validado.	No Socio
RF02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, n° personas, fechas y horas de partida y regreso.	Socio
RF03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación de servicios y fijación de costos por el agente receptor.	Agente
RF04	Consulta de Cotizaciones	Listado interactivo y comparativa de cotizaciones recibidas.	Socio
RF05	Aprobación de Cotización	Registro de aceptación formal de una cotización y habilitación de pago.	Socio
RF06	Registro de Observaciones	Ingreso de observaciones técnicas o económicas a cotizaciones de interés.	Socio
RF07	Registro de Pago	Abono mediante pasarela segura y emisión de constancia digital.	Socio
RF08	Consulta de Auditoría	Filtrado de cotizaciones canceladas u observadas por rango de fechas.	Gerente / Agente

Requisitos No Funcionales (FURPS+) [4]

- **Usabilidad:** 100 % responsive en web y móvil; flujo en < 4 clics.
- **Rendimiento:** Consultas y reportes con latencia $< 1,8$ segundos.
- **Seguridad:** Autenticación RBAC, cifrado HTTPS TLS 1.3 y hash Argon2id.
- **Disponibilidad:** Uptime de servidores $\geq 99,5$ %.

Reglas del Negocio (RN)

- **RN01:** Solo socios activos pueden solicitar y consultar cotizaciones.
- **RN02:** Fecha/hora de regreso estrictamente posterior a la de partida.
- **RN03:** Solo cotizaciones [**Aprobadas**] pueden recibir pago.
- **RN04:** Cotizaciones observadas requieren reajuste antes de aprobarse.
- **RN05:** Auditoría reservada a Agente y Gerente.

Matriz de Trazabilidad y Siguiete Fase (Semana 5)

Matriz de Trazabilidad Integral

Objetivo	CUN	Requisitos (RF)
ON-02	CUN-01 Afiliación	RF01
ON-01	CUN-02 Cotización	RF02, RF03, RF04, RF05
ON-03	CUN-02 Cotización	RF06 (Observaciones)
ON-01	CUN-03 Venta/Pago	RF07 (Pasarela)
ON-04	CUN-04 Auditoría	RF08 (Filtro Fechas)

Conexión a Semana 5 (Elaboración)

- Definición de Casos de Uso del Sistema (CUS).
- Especificación detallada de casos de uso (CUS).
- Diseño de prototipos GUI en Figma.
- Diagramas de Clases del Dominio y Clases de Análisis.

Referencias Bibliográficas



García Molina, J. et al. (2000). De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso. Univ. de Murcia.



Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.



IEEE Computer Society (2024). SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.



Pressman, R. & Maxim, B. (2015). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.



MINCETUR (2020). Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, D.S. N° 005-2020-MINCETUR.

¡Muchas Gracias!